

Versuch Protokoll

Titel:

Structural Health Monitoring (SHM) –
Erfassung und Visualisierung von Beschleunigungsdaten

Versuch:

Versuch 1 — Grundlagen Beschleunigungsmessung und Signalvisualisierung

Autor:

Atekeh Motamedimoghaddam

Studiengang:

Elektrotechnik-Bachelor

Hochschule :

HTW Berlin

Semster :

3. Semester

Datum : 09.08.2026

Version : 1.0

Inhaltsverzeichnis

1.Einleitung	seite 1
2.Theorie.....	seite 2
3.Aufbau	seite 3
4.Durchführung.....	seite 5
5.Auswertung.....	seite 8
6.Zusammenfassung.....	seite 9
7.Literatur.....	seite 10

1.Einleitung

Im Studium an der Hochschule hat jedes Modul ein Labor, in die theoretischen Inhalte praktisch angewendet, beobachtet und vertieft werden können. Ergänzend dazu ermöglichen Softwaretools und Simulatoren eine kontinuierliche Übung.

Was mir jedoch im Laufe des Studiums aufgefallen ist:

In der Praxis benötigt man für ein echtes Projekt alle Module zusammen — nicht isoliert.

Ziel dieses privaten Versuchs ist es, die bisher erworbenen Kenntnisse aus verschiedenen Semestern in einem gemeinsamen Projekt anzuwenden, auftretende Probleme zu lösen und den gesamten Prozess wissenschaftlich zu protokollieren.

Das Projekt soll in den folgenden Semestern kontinuierlich erweitert werden.

2.Theorie

2.1 Beschleunigung :

Die Beschleunigung beschreibt die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit eines Körpers und ist definiert als zweite Ableitung des Ortes nach der Zeit:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

In diesem Versuch wird die Beschleunigung eines Aluminiumrohrs in drei Raumachsen (X, Y, Z) erfasst, da mechanische Vibrationen in alle Raumrichtungen wirken.

2.2 Nyquist-Theorem:

Das Nyquist-Theorem besagt, dass die Abtastfrequenz mindestens doppelt so groß sein muss wie die höchste im Signal enthaltene Frequenz, um Aliasing zu vermeiden:

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

Der ADXL345 unterstützt eine maximale Abtastrate von 3200 Hz, was für die Erfassung mechanischer Vibrationen im Bereich bis 1600 Hz ausreichend ist.

Quelle: Analog Devices, ADXL345 Datasheet Rev. G, S. 3 & 4

2.3 Materialauswahl: Aluminium als Testkörper

Aluminium wurde als Testmaterial aufgrund praktischer Vorteile gewählt: gute Verfügbarkeit, geringes Gewicht, einfache Bearbeitbarkeit und unkomplizierte Befestigung des Sensors. Eine vergleichende Untersuchung der Dämpfungseigenschaften verschiedener Materialien war nicht Bestandteil dieses Versuchs.

2.4 Sensorauswahl:

Nach dem ADXL345-Datenblatt verfügt dieser Sensor über eine 13-Bit-Auflösung, welche ausreicht, um genügend diskrete Messpunkte gemäß dem Nyquist-Theorem zu erfassen.

Der Skalierungsfaktor beträgt 3,9 mg/LSB (bei $\pm 2g$ Messbereich).

Daraus folgt: $1 \text{ LSB} = 3,9 \text{ mg} = 0,0039 \text{ g} = 0,038 \text{ m/s}^2$ (mit $g = 9,81 \text{ m/s}^2$)

Der Sensor erkennt Vibrationssignale ab $0,038 \text{ m/s}^2$, was für das verwendete Aluminium-Testmodell ausreichend ist.

Quelle: Analog Devices, ADXL345 Datasheet Rev. G, S. 3 [analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf](https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf)

2.5 Schnittstellenwahl

Der ADXL345 unterstützt beide Kommunikationsprotokolle — I2C und SPI — und bietet damit flexible Einsatzmöglichkeiten je nach Anforderung.

Für diesen Versuch wurde I2C gewählt, da die Eigenfrequenz eines Aluminiumbalkens stark von Geometrie, Länge und Einspannung abhängt und typischerweise zwischen wenigen Hz und mehreren hundert Hz variiert. I2C mit einer Abtastrate von bis zu 800 Hz erfasst gemäß Nyquist-Theorem Vibrationen bis 400 Hz — ausreichend für diesen Versuch.

Zusätzlich belegt I2C nur 2 Pins des ESP32 (SDA: GPIO 21, SCL: GPIO 22), wodurch weitere Pins frei bleiben. Dies ermöglicht den späteren Anschluss mehrerer Sensoren auf demselben I2C-Bus zur schrittweisen Erweiterung des Systems.

Quelle: Analog Devices, ADXL345 Datasheet Rev. G, S.17

3. Aufbau

3.1 Komponenten

Komponente	Spezifikation
Mikrocontroller	ESP32 Dev Module, 3,3V
Beschleunigungssensor	ADXL345, $\pm 2g$, 13-Bit, I2C
Testkörper	Aluminiumrohr
Entwicklungsumgebung	Arduino IDE
Breadboard	830 Punkte
Verbindungskabel	Jumper Kabel (Male-Female)
Datenkabel	USB Micro — Datenkabel
Rechner	MacBook, macOS

3.2 Schaltplan

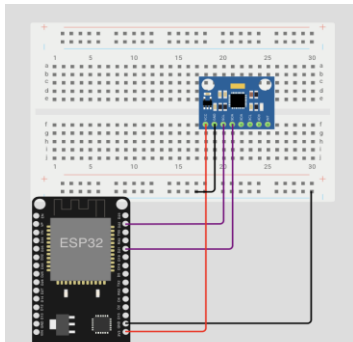


Abb. 1: Schaltungsdiagramm ESP32 + ADXL345 (I2C) Erstellt mit Wokwi Circuit Simulator (wokwi.com)

Hinweis: MPU-6050 als Darstellungersatz für ADXL345 verwendet, da ADXL345 im Simulator nicht verfügbar ist. Verschaltung ist identisch.

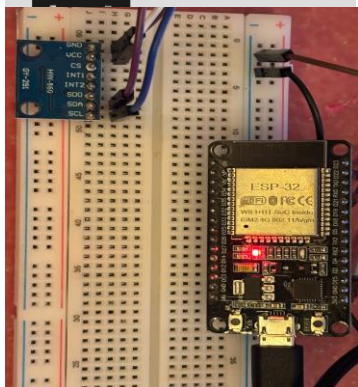


Abb. 2: Realer Versuchsaufbau — ESP32 mit ADXL345 (GY-291 Modul) auf Breadboard Verschaltung:
VCC → 3.3V | GND → GND | SDA → GPIO 21 | SCL → GPIO 22

3.3 Befestigung des Sensors am Testkörper

Das Aluminiumrohr wurde mit einem Klebeband am Sensor befestigt. Dabei wurde beobachtet, dass für die korrekte Erfassung des Vibrationssignals ohne Störeinflüsse sowohl das Breadboard als auch das Rohr fest positioniert sein müssen — jede zusätzliche Bewegung des Aufbaus führt zu Störsignalen, die vom eigentlichen Impulssignal nicht mehr eindeutig zu unterscheiden sind.

Eine feste, spielfreie Verbindung zwischen Sensor und Testkörper ist somit Voraussetzung für eine zuverlässige Messung.

4.Durchführung

4.1 Hardwareaufbau

Zunächst wurde das Breadboard auf einer ebenen, festen Unterlage bei Raumtemperatur befestigt. Anschließend wurden Sensor und ESP32 auf dem Breadboard installiert. Der GND-Pin beider Komponenten wurde an eine gemeinsame Masseleitung auf dem Breadboard angeschlossen.

Die 3,3V-Versorgungsspannung des ESP32 wurde direkt mit dem VCC-Pin des ADXL345 verbunden. Für die I2C-Kommunikation wurde die serielle Datenleitung (SDA) mit Pin D21 und die serielle Taktleitung (SCL) mit Pin D22 des ESP32 verbunden.

Abschließend wurde der ESP32 über den seriellen Port `/dev/cu.usbserial-0001` mit dem Rechner verbunden, um den Programmcode hochzuladen.

4.2 Softwareimplementierung

/*

* Sensortest.ino

* SHM-ESP32 Projekt — Semester 3

*

* Zweck: Beschleunigungsmessung mit ADXL345 über I2C

* Autor: Atekeh Motamedimoghaddam

* Datum: 09.08.2026

```

*/

// --- Bibliotheken ---
// Wire.h → I2C-Protokoll für Kommunikation zwischen ESP32 und ADXL345
#include <Wire.h>

// Adafruit_Sensor.h → Basis-Bibliothek, definiert sensors_event_t
#include <Adafruit_Sensor.h>

/*
* Adafruit_ADXL345_U.h — Sensor-spezifische Bibliothek
* Ermöglicht:
* - accel.begin() → Sensor initialisieren
* - accel.getEvent() → Beschleunigungswerte in X, Y, Z lesen
* Kommuniziert automatisch über I2C, rechnet Rohdaten in m/s2 um
*/
#include <Adafruit_ADXL345_U.h>

// --- Sensor-Objekt erstellen ---
// 12345 = beliebige Sensor-ID (relevant nur bei mehreren Sensoren)
Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);

void setup() {
  // Serielle Kommunikation starten
  // 115200 Baud = Standard für ESP32
  Serial.begin(115200);

```

```

// Sensor initialisieren und prüfen ob er gefunden wird
if (!accel.begin()) {
    Serial.println("ADXL345 nicht gefunden! Verkabelung prüfen.");
    while (1); // Programm stoppen bei Fehler
}

Serial.println("ADXL345 bereit!");

// Messbereich auf ±2g setzen — höchste Präzision (3,9 mg/LSB)
// Ausreichend für Vibrationsmessung am Aluminiumrohr
accel.setRange(ADXL345_RANGE_2_G);
}

void loop() {
    // Leere "Box" für Messwerte erstellen
    sensors_event_t measuredValue;

    // Box mit aktuellen Sensordaten füllen
    accel.getEvent(&measuredValue);

    // --- AUSGABE FÜR SERIAL MONITOR ---
    Serial.print("X: "); Serial.print(measuredValue.acceleration.x);
    Serial.print(" Y: "); Serial.print(measuredValue.acceleration.y);
    Serial.print(" Z: "); Serial.println(measuredValue.acceleration.z);

    delay(500);
}

```

```
// --- ALTERNATIVE: AUSGABE FÜR SERIAL PLOTTER ---
// Zum Aktivieren: Kommentare (//) unten entfernen,
// und Code oben (Serial Monitor Version) auskommentieren
//
// Serial.print(measuredValue.acceleration.x);
// Serial.print(",");
// Serial.print(measuredValue.acceleration.y);
// Serial.print(",");
// Serial.println(measuredValue.acceleration.z);
// delay(50); // schneller für flüssigere Kurve
}
```

4.3 Durchführung — Messung und Visualisierung

Um die Reproduzierbarkeit der Messung zu überprüfen, wurden mehrere Impulse mit unterschiedlicher Klopfstärke auf das Aluminiumrohr aufgebracht.

Messwerte während der Impulse [m/s²]:

Impuls	X	Y	Z
1	-0,78	0,75	3,49
2	1,73	4,82	-16,70
3	0,39	2,47	-6,83

Ruhezustand (Referenzwert): X: 0,39 | Y: 0,94 | Z: -10,36

5. Auswertung

5.1 Beobachtungen

Der Ruhewert von $Z = -10,36 \text{ m/s}^2$ ergibt sich aus der Erdgravitation ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$) in Kombination mit geringfügigen Störsignalen und sensorbedingten Abweichungen (siehe Nullpunkt-Offset, Kapitel 2.4).

Beim Klopfen auf das Aluminiumrohr ändert sich die Position des Sensors kurzzeitig, wodurch eine deutlich messbare Beschleunigung registriert wird.

Da die manuell aufgetragenen Impulse nicht mit gleichbleibender Stärke ausgeführt wurden, ergaben sich bei den drei Wiederholungsmessungen jeweils unterschiedliche Beschleunigungswerte. Dies bestätigt die hohe Sensitivität des Sensors, zeigt jedoch auch die Notwendigkeit einer kontrollierten, reproduzierbaren Impulserzeugung für zukünftige Versuche.

5.2 Fehlerquellen

Sensorbedingte Fehlerquellen:

Die Präzision des ADXL345 wird durch folgende Parameter begrenzt:

- Nichtlinearität: $\pm 0,5\%$ (Vollausschlag)
- Empfindlichkeitsabweichung: $\pm 1,0\%$
- Cross-Axis Sensitivity: $\pm 1\%$
- Nullpunkt-Offset Z-Achse: $\pm 250 \text{ mg}$

Quelle: Analog Devices, ADXL345 Datasheet Rev. G, S. 3

Versuchsbedingte Fehlerquellen:

Die Klopfstärke wurde manuell und ohne definierte Kraftmessung appliziert, wodurch keine reproduzierbare Impulserzeugung gewährleistet war. Dies erklärt die signifikanten Unterschiede zwischen den drei durchgeführten Impulsmessungen.

Verbesserungsvorschlag:

Für zukünftige, quantitativ vergleichbare Versuche wird der Einsatz eines definierten Impulshammers mit Kraftmessung empfohlen, um reproduzierbare und vergleichbare Anregungen zu gewährleisten.

6. Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde erfolgreich die Beschleunigung eines Aluminiumrohrs in drei Raumachsen mittels ADXL345 und ESP32 erfasst und visualisiert. Dabei konnten

sowohl der Aufbau als auch mögliche Fehlerquellen des Messsystems identifiziert werden.

Im nächsten Schritt soll zunächst die Impulsstärke stabilisiert und reproduzierbar gemacht werden. Anschließend werden mit gleichbleibenden, definierten Impulsen Messungen an einem beschädigten Prüfkörper durchgeführt, um die Unterschiede im Vibrationsverhalten zwischen intaktem und beschädigtem Material zu erfassen und zu dokumentieren.

7. Literatur

[1] Analog Devices, ADXL345 Datasheet, Rev. G analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf